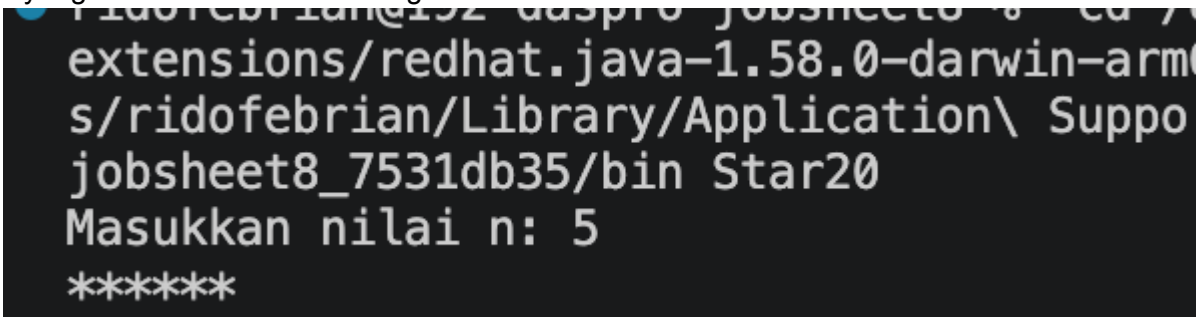
Nama : Rido Febrian
Kelas :1-G
No. Presensi: 20

Percobaan 1

Jawaban:

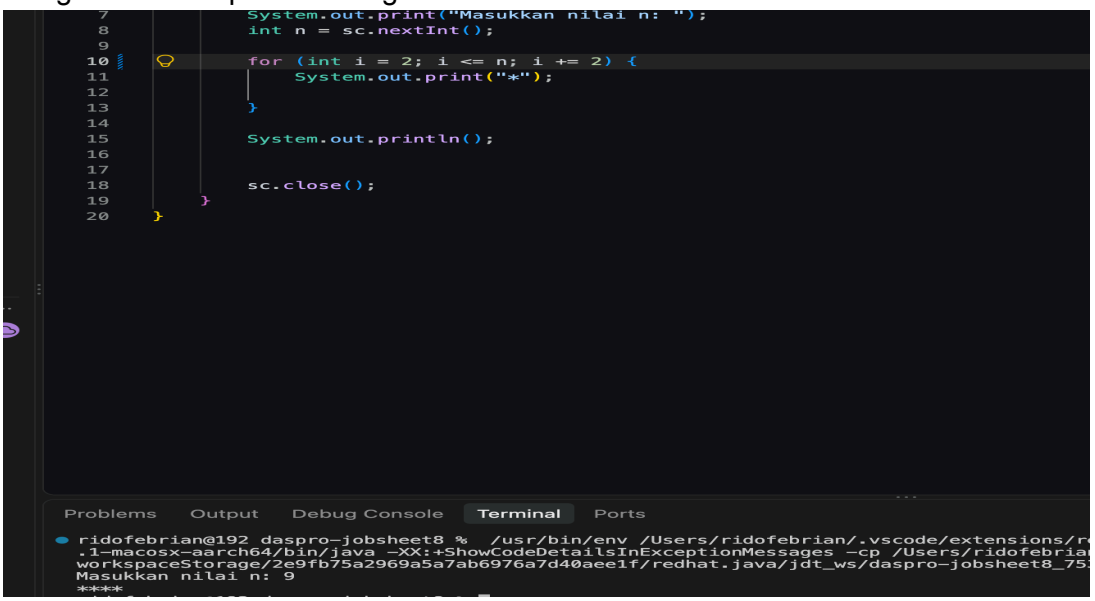
1.yang tercetak adalah 6 bintsng:



ini karena kalo inisialisasinya i = 0 maka program akan mencetak bintang dari 0 makanya bisa lebih satu bintangnya

2.perulangan nya menjadi 4 kali karena i lebih dari n artinya i nya gaboleh lebih dari 5 dan ga sama dengan 5 jadi program menjalankan perulangan 4 kali dan bintang yang tercetak hanya 4 bintang

3.prediksi awal saya outputnya adalah i + 7 karena awalnya kan i = 2 tapi setelah dicoba hasilnya adalah 4 bintang dan menurut saya ini mungkin karena kelipatan 2 jadi 2+2+2+2=8 dan kalo ditambah lagi maka lebih dari 9 jadi program mengstop perulangan nya yang menghasilkan output 4 bintang



setelah modifikasi:

Nama : Rido Febrian
Kelas :1-G
No. Presensi: 20

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print("Masukkan nilai n: ");
int n = sc.nextInt();

for (int i = 1; i <= n; i += 2) {
    System.out.print("*");

}

System.out.println();
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

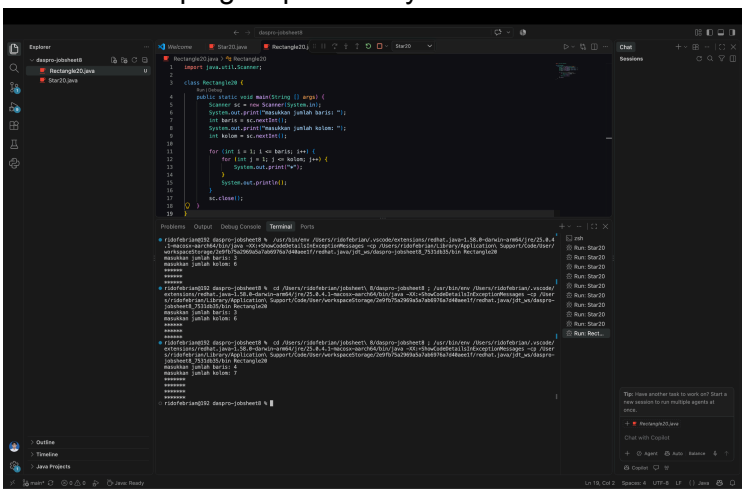
ridofebrian@192 daspro-jobsheet8 %  /usr/bin/env /Users/rid
.1-macosx-aarch64/bin/java -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionM
workspaceStorage/2e9fb75a2969a5a7ab6976a7d40aee1f/redhat.ja
Masukkan nilai n: 9
****
ridofebrian@192 daspro-jobsheet8 %  cd /Users/ridofebrian/j
extensions/redhat.java-1.58.0-darwin-arm64/jre/25.0.4.1-mac
s/ridofebrian/Library/Application\ Support/Code/User/worksp
jobsheet8_7531db35/bin Star20
Masukkan nilai n: 9
*****
```

4.karena kalo di ubah ke i - - bakalan ga berakhir perulangan nya karena i nya gabakal sampe melebihi n atau setara dengan n

PERCOBAAN 2
JAWABAN:

1.i itu buat inisialisasi perulangan baris dan j itu untuk inisalisasi perulangan kolomnya

2. perulangan outternya ada 4 kali sedangkan inner nya 7 kali di setiap baris artinya 4 x 7 = 28 kali perulangan nya, terus bintang yang dicetak ada 28 bintang juga 4 baris ke bawah 7 kolom ke samping so perintahnya ada 28 karena 4 baris 7 kolom jadi 4x7=28



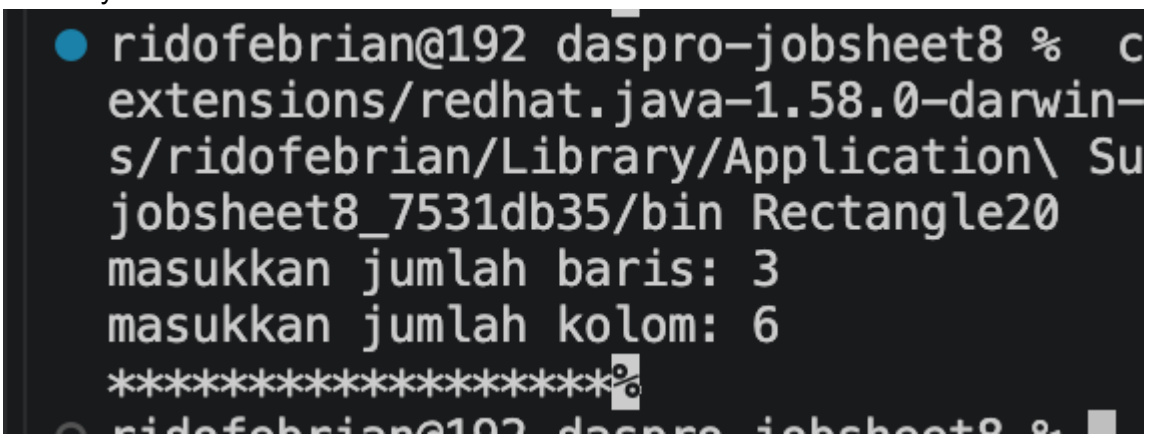
Nama : Rido Febrian
Kelas :1-G
No. Presensi: 20

3.hasilnya:



ini karena si baris dan kolom itu di tukar ibarat seperti persegi panjang,mulanya si persegi panjang kan panjang ke samping terlihat lebar nah ketika dibalik posisi yang lebar ke samping itu jadi panjang ke atas sedangkan bagian satunya jadi ke samping gitu.
jadi kesimpulannya kalo di tukar maka gambar cetakannya bakal berubah

4.hasilnya:



ini karena fungsi println adalah biar hasil printnya tu kebawah bukan ke samping jadi tercipta lah gambar baris dan koolomnya itu jadi si program tidak mendapat perintah untuk kebawah jadi kursor terminalnya tetap berada di posisi yang sama yakni ke samping

5.done

Nama : Rido Febrian
Kelas :1-G
No. Presensi: 20

```java
class Rectangle20 {
    Run | Debug
    public static void main(String [] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= baris; i++) {
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("#");
            }
            System.out.println();

        }
        sc.close();
    }
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

ridofebrian@192 daspro-jobsheet8 %  /usr/bin/env /Users/ridofebrian/
.1-macosx-aarch64/bin/java -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -
workspaceStorage/2e9fb75a2969a5a7ab6976a7d40aee1f/redhat.java/jdt_ws
masukkan jumlah baris: 4
masukkan jumlah kolom: 5
#####
#####
#####
#####
```

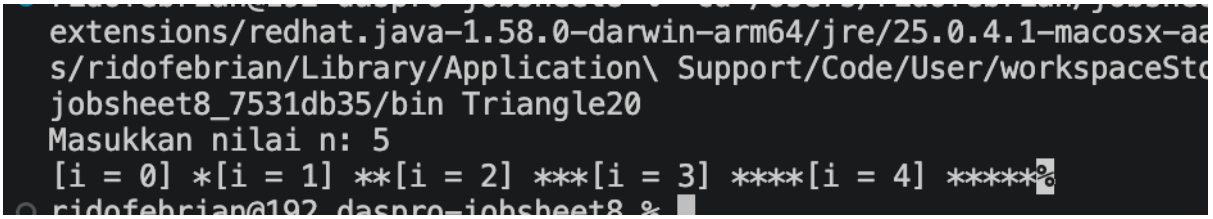
PERCOBAAN 3:

Output 1.

```
ridofebrian@192 daspro-jobsheet8 %
extensions/redhat.java-1.58.0-darw
s/ridofebrian/Library/ApplicationS
jobsheet8_7531db35/bin Triangle20
Masukkan nilai n: 3
******%
ridofebrian@192 daspro-jobsheet8 %
```

output setelah debug:

Nama : Rido Febrian
Kelas :1-G
No. Presensi: 20



A.outer loop dijalan kan 5 kali dari i=0 tapi tidak sesuai dengan jumlah baris yang diinginkan yakni 5

B. satu

C. karena gapake system out println di akhir perulangan makanya barisnya pada ke samping semua

SETELAH PERBAIKAN:

Triangle20.java > Triangle20 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class Triangle20 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n: ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 0;
        while (i < n) {
            int j = 0;
            while (j <= i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }

        sc.close();
    }
}
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
ridofebrian@192 daspro-jobsheet8 %  cd /Users/ridofebrian/jobsheet\ 8/das
extensions/redhat.java-1.58.0-darwin-arm64/jre/25.0.4.1-macosx-aarch64/bi
s/ridofebrian/Library/Application\ Support/Code/User/workspaceStorage/2e9
jobsheet8_7531db35/bin Triangle20
Masukkan nilai n: 5
*
**
***
****
*****
```

Ouput setelah modifikasi penambahan segitiga baru yang kebalik:

Nama : Rido Febrian
Kelas :1-G
No. Presensi: 20



JAWABAN:

1.Ouput awal itu tidak sesuai karena tidak berupa segitiga tterus cuman sederet doang,baris yang diminta ga sesuai sama hasilnya,perbaikannya dengan cara:
*mengubah inisialisasinya supanya tepat dengan n ke berapa (i = 1)
*menambahkan System.out.println di akhir perulangan/setelah inner loop selesai

2.variabel i berfungsi sebagai outer loop(merepresentasikan baris) dan variabel j berfungsi sebagai inner loop(merepresentasikan kolom), kenapa inner loop harus di reset dari awal karena menjaga agar perhitungan kolom itu mulai dari awal misal bari pertama kolomnya 1 baris kedua j nya di reset ke o jadi mulai dari awal kolom nya 1 + 1 = 2 gitu,akibat jika tidak direset ya perhitungan dan output dari kolom nya akan berantakan dan ga sesuai

3.inisialisasi: diubah dari int i = 1 (kalau dari program saya) intinya i yang paling awal menjadi i = n (i yang paling akhir)
kondisi: dari i <= n menjadi i > 0
nilai: dari i++ menjadi i–

Nama : Rido Febrian
Kelas :1-G
No. Presensi: 20

PERCOBAAN 4
Output:

```
ensions/
redhat.java-1.58.0-darwin-arm64/jre/25.0.4.1-macosx
odeDetai
lsInExceptionMessages -cp /Users/ridofebrian/Librar
User/wor
kspaceStorage/2e9fb75a2969a5a7ab6976a7d40aee1f/redh
et8_7531
db35/bin NilaiKelompok20
Masukkan jumlah kelompok: 2
Masukkan jumlah penilai: 3
kelompok 1
Masukkan nilai penilai 1: 60
Masukkan nilai penilai 2: 70
Masukkan nilai penilai 3: 80
kelompok 1: rata-rata = 70.0
==============================
Kelompok terbaik : 1
Rata-rata tertinggi : 70.0
kelompok 2
Masukkan nilai penilai 1: 46
Masukkan nilai penilai 2: 76
Masukkan nilai penilai 3: 85
kelompok 2: rata-rata = 69.0
==============================
Kelompok terbaik : 1
Rata-rata tertinggi : 70.0
ridofebrian@192 daspro-jobsheet8 %
```

1. total nilai dideklarasikan di dalam `while` (baris 20), jadi nilainya kembali `0` di setiap kelompok. Tanpa reset, nilai kelompok sebelumnya ikut terjumlah, sehingga rata-rata kelompok 2 dan seterusnya menjadi salah.

rataTertinggi dideklarasikan di luar `while` (baris 15) karena fungsinya menyimpan rekor tertinggi dari semua kelompok. Kalau di-reset di tiap kelompok, rekor kelompok sebelumnya hilang. Akibatnya, kelompok terakhir selalu dianggap terbaik.

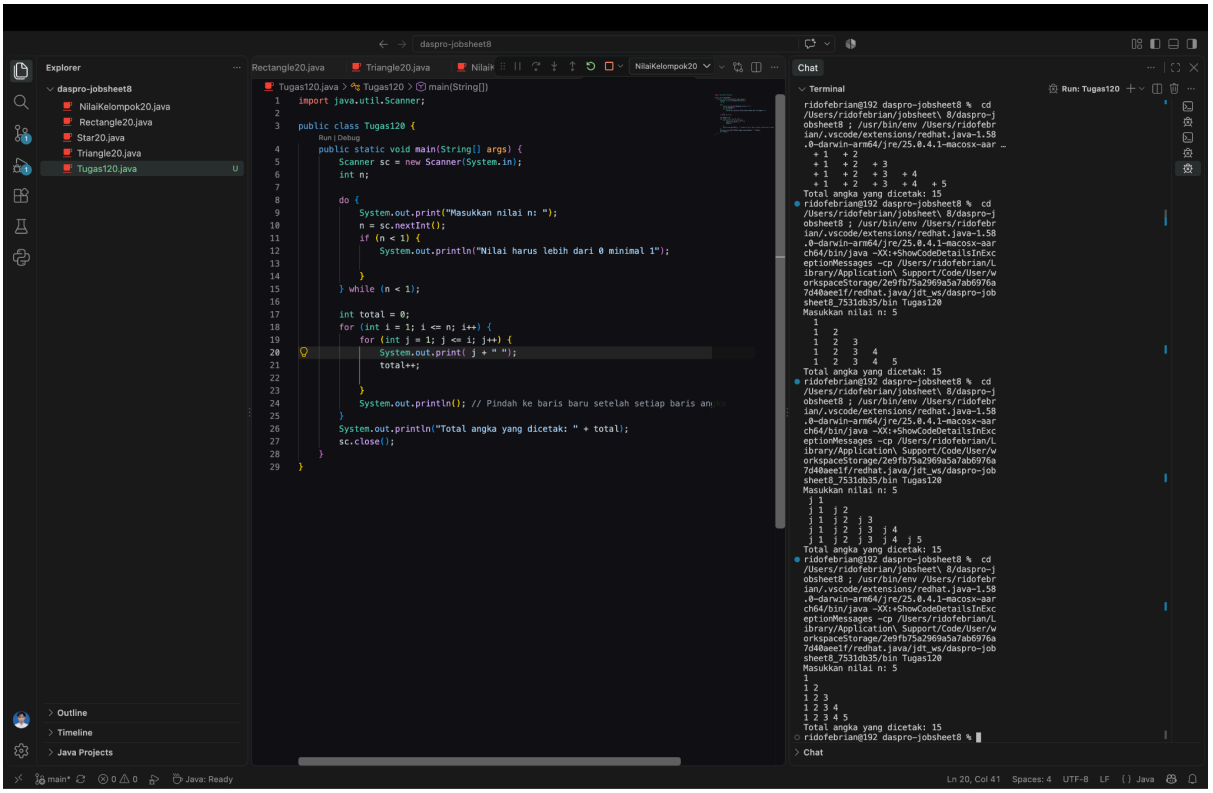
2. 3 kelompok × 2 penilai = 6 kali. Setiap kelompok menjalankan `for` sebanyak jumlah penilai (2 kali), dan ada 3 kelompok.

3. jika total nilai nya jadi int maka akan ada kesalahan saat meng input nilai missal yang harusnya nilainya 85,5 jadi 85 doang atau 85,0 karena tipenya int

4.Nilai yang valid adalah 0–100, jadi rata-rata paling kecil yang mungkin adalah 0. Dengan −1, rata-rata kelompok pertama pasti lebih besar (rata rata > rata tertinggi), sehingga kelompok pertama selalu tercatat sebagai pembanding awal.

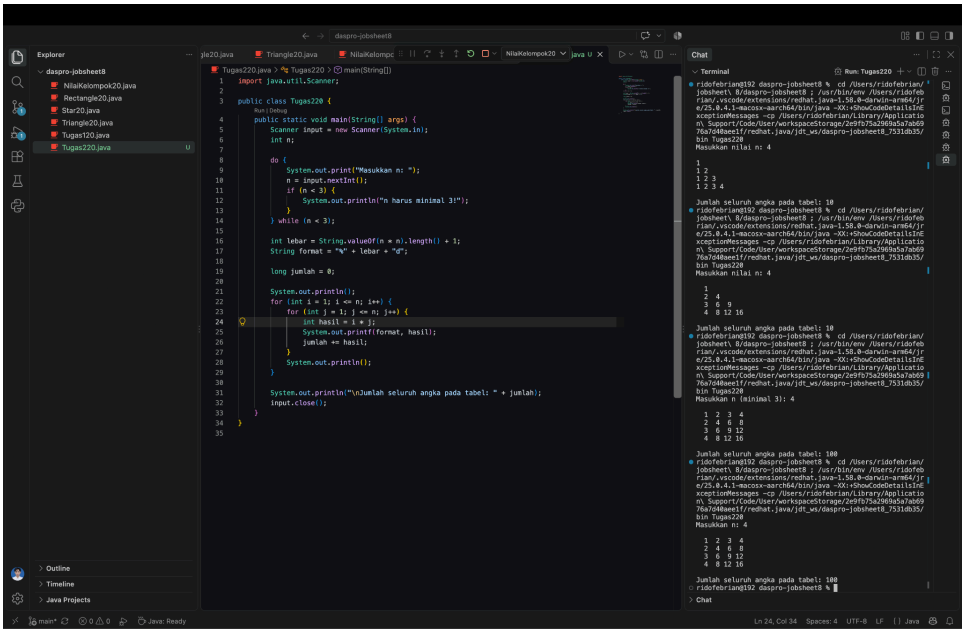
5. Tiga tingkat perulangan: while baris terluar(mengulang tiap kelompok),for baris di tengah(mengulang jumlah penilai), lalu do-while(validasi inputan nilai antara 0-100)

Tugas 1



Tugas 2

Nama : Rido Febrian
Kelas :1-G
No. Presensi: 20



Tugas 3

